정보시스템기술

2026년 1학기

우 정 현

교재

정보처리산업
기사 필기 기본서
시험에 나오는 것만 공부한다!
시나공
2026
시나공
베스트셀러
1위
핵심별 무료
토막강의
핵심의 책
기출문제집
최신기출문제
10회

수업 내용

01 응용 SW 기초 기술 활용

02 애플리케이션 설계

03 테스트 및 배포

04 정보시스템 기반 기술 용어

응용 SW 기초 기술 활용

- 운영체제 기초 활용
- 네트워크 기초 활용
- 기본 개발환경 구축

애플리케이션 설계

- 공통 모듈 설계
- 객체 지향 설계

테스트 및 배포

- 애플리케이션 테스트 수행
- UI 테스트
- 애플리케이션 배포

정보시스템 기반 기술 용어

- SW/ 보안 관련 신기술
- HW 관련 신기술
- DB 관련 신기술
- 네트워크 관련 신기술

평가

출석 15%	과제 15%
중간 30%	기말 40%

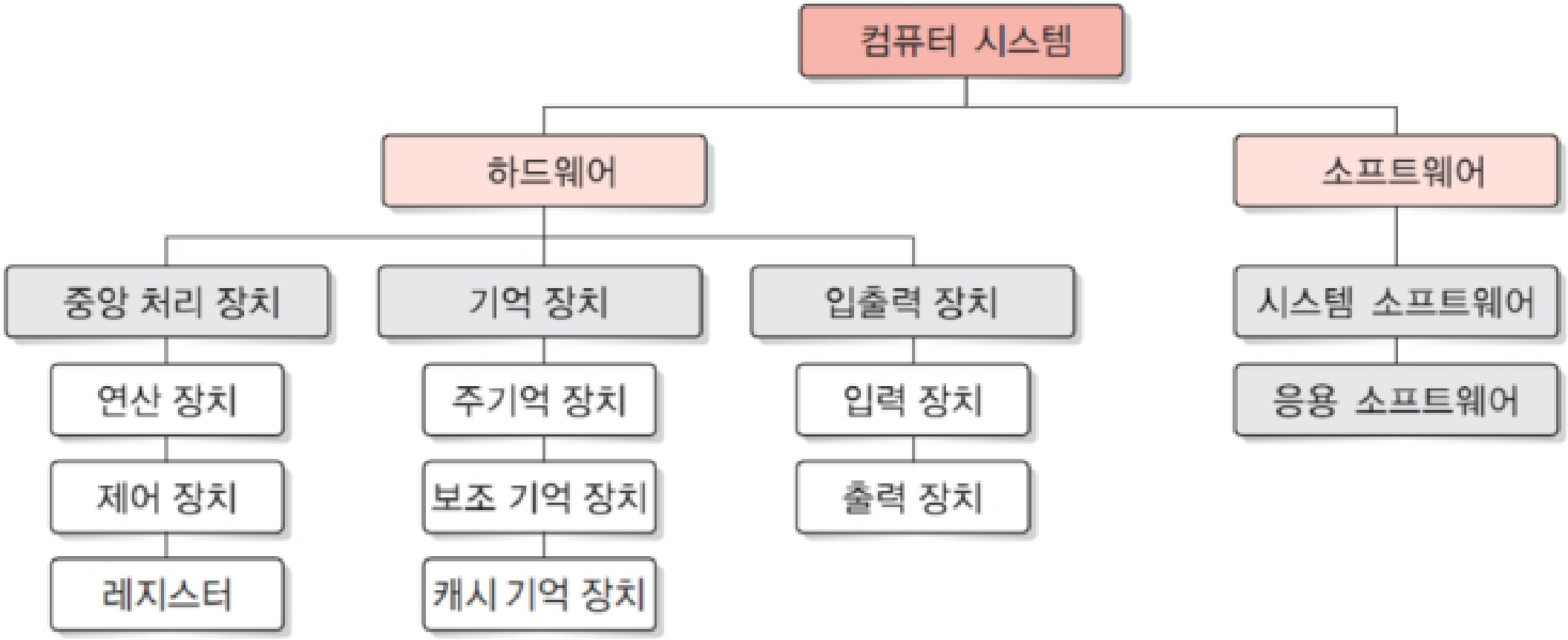
기본 지식을 확인해 봅시다

1. IT
2. 정보처리
3. 컴퓨터 시스템
4. 데이터베이스
5. 운영체제
6. 자료구조
7. 알고리즘
8. 배열
9. WWW
10. AI

컴퓨터 시스템

<일반적으로 컴퓨터의 구성은 하드웨어(Hardware)와 소프트웨어(Software)로 구분>

하드웨어	소프트웨어
컴퓨터의 기계적인 장치를 의미함	하드웨어의 동작을 제어하고 지시하는 모든 종류의 프로그램을 의미함


컴퓨터 시스템
하드웨어
소프트웨어
중앙 처리 장치
기억 장치
입출력 장치
시스템 소프트웨어
연산 장치
주기억 장치
입력 장치
응용 소프트웨어
제어 장치
보조 기억 장치
출력 장치
레지스터
캐시 기억 장치

중앙처리장치

- CPU는 시스템을 제어하는 **제어장치**, 계산을 담당하는 **연산장치**, 저장장소인 **레지스터**로 이루어져있다.
- 컴퓨터의 두뇌인 CPU는 입력장치를 통해 받은 데이터를 연산장치에서 처리 후 출력장치와 기억 장치로 보내는 **제어 처리 과정**을 수행한다.
- 즉 주어진 명령에 따라 데이터를 계산 후 각 주변 장치에 데이터의 입출력 명령을 내리는 컴퓨터의 핵심이다.

중앙처리장치

- **제어장치**
  - 제어장치(control device)는 컴퓨터의 다양한 구성 요소를 관리,CPU 내부에서 일어나는 모든 작업을 통제, 제어장치는 프로그램 명령어를 적절한 순서로 인출하고 그 명령어를 해석해 컴퓨터 시스템의 필요한 부분을 활성화하는 제어 신호를 전달
- **연산장치**
  - 산술연산과 논리 연산을 수행하며, 산술연산은 +,-,*,% or/ 사칙연산이며,
  - 논리 연산은 AND,OR,NOT,XOR등 참 거짓 판별 연산이다.
- **레지스터**
  - CPU 내부에서 처리할 명령어나 연산의 중간 결과값 등을 일시적으로 기억하는 임시 기억장소

기억 장치

- 프로그램 및 프로그램 수행을 위한 필요한 데이터를 저장하는 기억장치이며,
- 내부,외부 기억장치로 구분
- CPU 내의 레지스터와 캐시 기억장치 , 주기억 장치는 내부 기억 장치에 속하며,
- 보조 기억 장치는 외부 기억 장치에 해당
- **(주기억,캐시기억)=내부**
- **(보조)=외부**

기억 장치

- 주기억 장치
  - CPU 가까이에 위치한 주기억 장치(Main Memory)는 프로그램 실행 중에 일시적으로 사용되는 휘발성 메모리(전원이 꺼지면 지워짐)로서 고속으로 엑세스가 가능하며, 주기억 장치로 사용되는 RAM은 DRAM,과 SRAM으로 구분된다 SRAM 은 전원이 연결된 동안에만 데이터를 보관할 수 있어 재생할 필요가 없고 속도는 빠르지만 비싸다.
  - 일반적으로 주기억장치에는 DRAM을 사용하고 캐시같은 고속 기억 장치에는 SRAM사용
- 보조기억 장치
  - 보조 기억 장치는 하드디스크,SSD,CD-ROM과 같은 비휘발성 메모리(휘발성의반대)이며, 주기억 장치보다 저렴하며 용량은 크지만 속도가 느려 속도가 빠른 CPU와 직접적인 데이터 교환은 불가능

입출력장치

- 입력 장치
  - 데이터를 받아들이는 장치이며 키보드,마우스,스캐너,등 기본 입력 장치와 다양한 센서를 이용한 입력 장치가 있다. 키보드는 문자 데이터, 마이크는 소리를 받고, 스캐너와 카메라는 이미지를 받아들이는데 , 스캐너는 주로 종이에 인쇄된 것을 이미지로 바꿔 준다.
- 출력 장치
  - 컴퓨터 내부에서 처리된 결과를 사용자가 보거나 들을 수 있게 해주는 장치이며, 모니터,프린터,스피커 등이 있다.

소프트웨어

- 컴퓨터 프로그램 및 이와 관련된 문서를 통틀어 소프트웨어라고 한다.
- 소프트웨어는 정보가 이동하는 방향과 정보 처리의 종류, 이러한 동작이 일어나는 시간을 지정하는 명령의 집합으로,
- 운영체제와 같은 시스템 소프트웨어와 응용 소프트웨어로 구분

소프트웨어

- 시스템 소프트웨어
  - 시스템 소프트웨어는 사용자가 컴퓨터를 좀 더 효율적으로 사용하기 위해 여러 컴퓨터 시스템에서 공통적으로 필요한 프로그램, 컴퓨터 시스템을 제어하고 운영하는 프로그램으로 운영체제(윈도우,리눅스,맥)와 컴파일러, 입출력 제어 프로그램 처럼 시스템을 관리하는 유틸리티 등이 있다.
- 응용 소프트웨어
  - 응용 소프트웨어는 응용 분야에서 특정 목적을 위해 사용하는 프로그램을 말하며, 인터넷 검색을 할 때 사용하는 크롬 익스플로러, 동영상을 볼때 사용하는 플레이어, 발표자료를 만들 때 사용하는 파워포인트같은 프로그램이 대표적인 예